

5. Modelo de datos: ER y clases UML

5.1. Identificación de entidades del dominio

Las entidades del dominio fueron extraídas de los requisitos funcionales de AquaGest, especialmente de aquellos relacionados con la gestión de estanques, siembras, grameos, parámetros del agua, alimentación, inventario, empleados y cosechas. La Tabla 9 presenta las entidades identificadas, sus atributos principales, tipos de datos, restricciones y clave primaria.

Tabla 9: Entidades del modelo de datos.

Entidad	Atributos	Tipos y restricciones	Clave primaria
<i>Estanque</i>	id_estanque, nombre, tamaño_ha, estado.	id_estanque: int autoincremental; nombre: varchar(50), NOT NULL; tamaño_ha: decimal(6,2), mayor que 0; estado: enum(activo, preparacion, cosecha, inactivo).	id_estanque
<i>Siembra</i>	id_siembra, fecha_inicio, cantidad_larvas, tipo_larva, laboratorio.	id_siembra: int autoincremental; fecha_inicio: date, NOT NULL; cantidad_larvas: int, mayor que 0; tipo_larva: varchar(30); laboratorio: varchar(50).	id_siembra
<i>Grameo</i>	id_grameo, fecha, peso_promedio_g, observaciones.	id_grameo: int autoincremental; fecha: date, NOT NULL; peso_promedio_g: decimal(5,2), mayor que 0; observaciones: text, nullable.	id_grameo

Entidad	Atributos	Tipos y restricciones	Clave primaria
<i>ParametroAgua</i>	id_parametro, fecha_hora, tipo_parametro, valor.	id_parametro: int autoincremental; fecha_hora: datetime, NOT NULL; tipo_parametro: enum(pH, oxigeno, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad); valor: decimal(6,2).	id_parametro
<i>IncidenteSanitario</i>	id_incidente, fecha, sintomas, diagnostico, tratamiento.	id_incidente: int autoincremental; fecha: date; sintomas: text; diagnostico: varchar(100); tratamiento: text, nullable.	id_incidente
<i>Empleado</i>	id_empleado, cedula, nombre, cargo, rol_sistema.	id_empleado: int autoincremental; cedula: char(10), UNIQUE, NOT NULL; nombre: varchar(80); cargo: varchar(50); rol_sistema: enum RBAC.	id_empleado
<i>Insumo</i>	id_insumo, nombre, categoria, stock_actual, stock_minimo.	id_insumo: int autoincremental; nombre: varchar(50); categoria: enum(balanceado, medicina, herramienta, combustible); stock_actual: decimal(8,2), mayor o igual que 0; stock_minimo: decimal(8,2).	id_insumo
<i>MovimientoInventario</i>	id_movimiento, fecha, tipo_movimiento, cantidad.	id_movimiento: int autoincremental; fecha: date; tipo_movimiento: enum(entrada, salida); cantidad: decimal(8,2), mayor que 0.	id_movimiento

Entidad	Atributos	Tipos y restricciones	Clave primaria
<i>Cosecha</i>	id_cosecha, fecha, peso_total_kg, rendimiento.	id_cosecha: int autoincremental; fecha: date; peso_total_kg: decimal(8,2), mayor que 0; rendimiento: decimal(6,2).	id_cosecha
<i>RegistroAlimentación</i>	id_registro, fecha, cantidad_kg.	id_registro: int autoincremental; fecha: date; cantidad_kg: decimal(6,2), mayor que 0.	id_registro
<i>AsignaciónEstanque</i>	id_asignacion, fecha_inicio, fecha_fin, rol_asignado.	id_asignacion: int autoincremental; fecha_inicio: date; fecha_fin: date, nullable; rol_asignado: varchar(30).	id_asignacion

5.2. Relaciones, cardinalidades y participación

Las relaciones del modelo ER se definieron considerando la interacción lógica entre las entidades principales del sistema AquaGest. Se incorporaron relaciones uno a muchos, relaciones opcionales y dos relaciones muchos a muchos resueltas mediante entidades asociativas. Esto permite cumplir con el criterio de modelado solicitado para la PE3 y, a la vez, conservar coherencia con los requisitos funcionales del SRS parcial.

Tabla 10: Relaciones del modelo ER.

Relación	Cardinalidad	Participación / regla
<i>Estanque registra Siembra</i>	1 : N	Un estanque puede registrar cero o muchas siembras durante su vida operativa; cada siembra pertenece obligatoriamente a un estanque.
<i>Siembra registra Grameo</i>	1 : N	Una siembra debe permitir varios grameos durante el ciclo productivo; cada grameo pertenece obligatoriamente a una siembra.
<i>Estanque mide ParametroAgua</i>	1 : N	Un estanque puede tener muchas mediciones de parámetros de agua; cada medición pertenece obligatoriamente a un estanque.

Relación	Cardinalidad	Participación / regla
<i>Siembra presenta IncidenteSanitario</i>	1 : N	Una siembra puede presentar cero o varios incidentes sanitarios; cada incidente sanitario debe asociarse a una siembra específica.
<i>Estanque produce Cosecha</i>	1 : N	Un estanque puede producir varias cosechas a lo largo del tiempo; cada cosecha debe estar asociada a un estanque.
<i>Siembra culmina en Cosecha</i>	1 : 0..1	Una siembra puede culminar en una cosecha, aunque no necesariamente todas las siembras tienen una cosecha registrada al momento del análisis.
<i>Insumo mueve MovimientoInventario</i>	1 : N	Un insumo puede tener múltiples movimientos de entrada o salida; cada movimiento corresponde obligatoriamente a un insumo.
<i>Empleado ejecuta MovimientoInventario</i>	1 : N	Un empleado puede registrar varios movimientos de inventario; cada movimiento debe quedar asociado al empleado responsable.
<i>Estanque consume Insumo, resuelta por RegistroAlimentacion</i>	N : M	Un estanque puede consumir varios tipos de insumo, especialmente balanceado, y un mismo insumo puede utilizarse en varios estanques. La relación se resuelve mediante la entidad asociativa <i>RegistroAlimentacion</i> .
<i>Empleado se asigna a Estanque, resuelta por AsignacionEstanque</i>	N : M	Un empleado puede ser asignado a varios estanques en distintos turnos o roles, y un estanque puede tener varios empleados asignados. La relación se resuelve mediante la entidad asociativa <i>AsignacionEstanque</i> .

Las dos entidades asociativas, *RegistroAlimentacion* y *AsignacionEstanque*, poseen atributos propios además de las claves foráneas correspondientes. Por esta razón, no se consideran simples tablas puente, sino entidades asociativas con significado dentro del dominio de AquaGest. La primera permite registrar fecha y cantidad de alimento suministrado, mientras que la segunda permite controlar fecha de inicio, fecha de fin y rol asignado del empleado en el estanque.

5.3. Verificación de tercera forma normal

La verificación de tercera forma normal se aplicó para comprobar que el modelo de datos reduzca redundancias, evite dependencias innecesarias y conserve la integridad de la información. En el caso de AquaGest, la revisión se realizó sobre las once entidades identificadas, considerando la atomicidad de los atributos, la dependencia respecto de la clave primaria y la ausencia de dependencias transitivas entre atributos no clave.

Tabla 11: Verificación de normalización del modelo de datos.

Entidad / criterio	Forma normal revisada	Observación
Todas las entidades	Primera forma normal	Los atributos son atómicos, no se registran listas dentro de un mismo campo y cada entidad posee una clave primaria definida.
Todas las entidades	Segunda forma normal	No existen claves primarias compuestas que generen dependencias parciales, debido a que las entidades utilizan identificadores simples autoincrementales.
<i>Estanque</i>	Tercera forma normal	La capacidad máxima de siembra no se almacena como columna fija, debido a que se calcula a partir de <i>tamano_ha</i> , conforme al RF-02. Esto evita redundancia derivada.
<i>Cosecha</i>	Tercera forma normal	El rendimiento se documenta como dato calculado o cacheado. La fuente de verdad se mantiene en los valores de peso total y superficie del estanque.
<i>RegistroAlimentacion</i>	Tercera forma normal	No repite datos del insumo, como categoría o nombre, ni datos del estanque, como tamaño o estado. Solo referencia las claves correspondientes.
<i>MovimientoInventario</i>	Tercera forma normal	El movimiento almacena únicamente fecha, tipo y cantidad. Los datos descriptivos del insumo permanecen en la entidad <i>Insumo</i> .
Resultado general	3FN cumplida	El modelo queda verificado en tercera forma normal, debido a que no se identifican dependencias transitivas no justificadas entre atributos no clave.

En consecuencia, el modelo de datos de AquaGest cumple con 1FN, 2FN y 3FN. Esta

verificación permite sostener que el diseño evita redundancias innecesarias y facilita la trazabilidad de la información entre siembras, grameos, parámetros del agua, alimentación, inventario y cosechas.

5.4. Diagrama ER en notación Crow's Foot

El Diagrama ER en notación Crow's Foot representa gráficamente las entidades, atributos, claves primarias, relaciones, cardinalidades y participaciones del modelo de datos. Para AquaGest, este diagrama debe reflejar las once entidades identificadas, las relaciones uno a muchos y las dos relaciones muchos a muchos resueltas mediante *RegistroAlimentacion* y *AsignacionEstanque*.

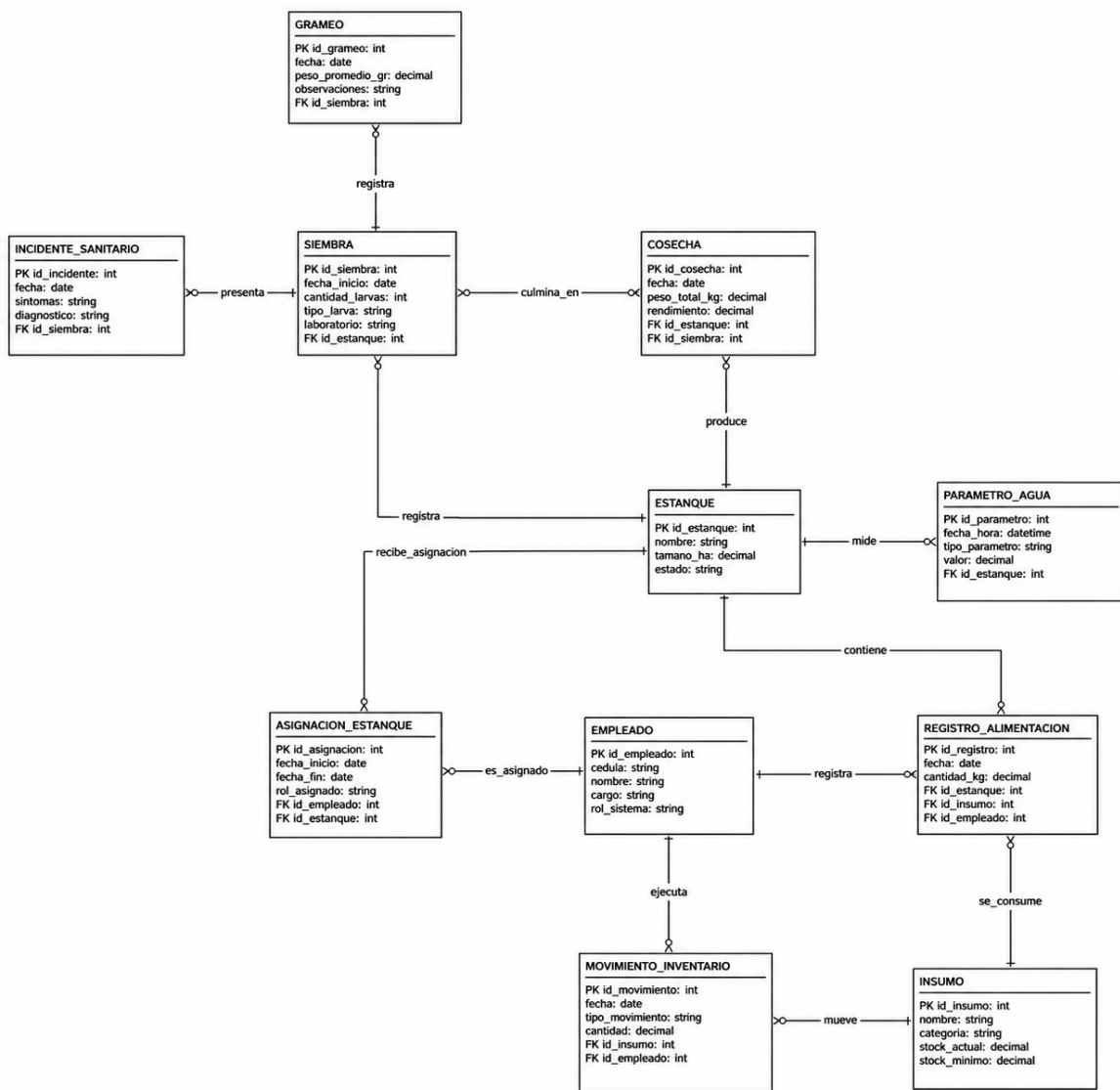


Figura 1: Diagrama ER del sistema AquaGest en notación Crow's Foot.

Para la construcción del diagrama se deben considerar las siguientes reglas: cada entidad debe incluir su clave primaria, atributos principales y restricciones relevantes; las relaciones deben mostrar cardinalidad y opcionalidad; y las entidades asociativas deben visualizarse como elementos que resuelven las relaciones N:M. Esto permite que el diagrama ER sea coherente con la tabla de entidades y con los requisitos funcionales asociados al modelo de datos.

5.5. Transformación del ER al Diagrama de Clases UML

La transformación del modelo ER al Diagrama de Clases UML se realizó conservando las entidades principales como clases del dominio. Los atributos del modelo ER se trasladan como atributos privados de clase, las claves primarias se mantienen como identificadores y las relaciones se convierten en asociaciones UML con multiplicidades. Además, las entidades asociativas se representan como clases con estereotipo «Asociativa», debido a que contienen atributos propios y resuelven relaciones N:M.

Tabla 12: Transformación de entidades ER a clases UML.

Entidad ER	Clase UML	Criterio de transformación
<i>Estanque</i>	Estanque	Se transforma en clase principal del dominio. Sus atributos se mantienen privados. Operaciones sugeridas: <code>calcularCapacidadMaxima()</code> y <code>actualizarEstado()</code> .
<i>Siembra</i>	Siembra	Representa el ciclo de cultivo iniciado en un estanque. Operaciones sugeridas: <code>registrarSiembra()</code> y <code>cerrarSiembra()</code> .
<i>Grameo</i>	Grameo	Permite registrar el peso promedio del camarón durante el ciclo productivo. Operaciones sugeridas: <code>registrarPeso()</code> y <code>calcularGanancia()</code> .
<i>ParametroAgua</i>	ParametroAgua	Representa las mediciones de calidad del agua. Operaciones sugeridas: <code>registrarParametro()</code> y <code>validarRango()</code> .
<i>IncidenteSanitario</i>	IncidenteSanitario	Representa eventos sanitarios asociados a una siembra. Operaciones sugeridas: <code>registrarIncidente()</code> y <code>actualizarTratamiento()</code> .

Entidad ER	Clase UML	Criterio de transformación
<i>Empleado</i>	Empleado	Representa al personal vinculado al sistema. Operaciones sugeridas: asignarRol() y validarPermiso() .
<i>Insumo</i>	Insumo	Representa los recursos usados en alimentación, sanidad, mantenimiento o producción. Operaciones sugeridas: actualizarStock() y estaBajoMinimo() .
<i>MovimientoInventario</i>	MovimientoInventario	Representa entradas y salidas de insumos. Operaciones sugeridas: registrarEntrada() y registrarSalida() .
<i>Cosecha</i>	Cosecha	Representa el cierre productivo de un ciclo. Operaciones sugeridas: registrarCosecha() y calcularRendimiento() .
<i>RegistroAlimentacion</i>	RegistroAlimentacion «Asociativa»	Clase asociativa que resuelve la relación N:M entre <i>Estanque</i> e <i>Insumo</i> . Operaciones sugeridas: registrarConsumo() y calcularRacion() .
<i>AsignacionEstanque</i>	AsignacionEstanque «Asociativa»	Clase asociativa que resuelve la relación N:M entre <i>Empleado</i> y <i>Estanque</i> . Operaciones sugeridas: asignarEmpleado() y cerrarAsignacion() .

Durante la transformación, se aplican visibilidades UML colocando los atributos como privados mediante el símbolo “-”. Las operaciones se declaran como públicas mediante el símbolo “+”. Las multiplicidades del modelo ER se trasladan sin cambios hacia las asociaciones UML, por ejemplo, *Estanque* 1..* *Siembra*, *Siembra* 1..* *Grameo* y *Estanque* 1..* *ParametroAgua*. Además, las clases **RegistroAlimentacion** y **AsignacionEstanque** se mantienen como clases asociativas debido a que contienen datos propios y no son únicamente enlaces técnicos.

5.6. Diagrama de Clases UML

El Diagrama de Clases UML representa la transformación del modelo ER hacia una estructura orientada a objetos. Para AquaGest, el diagrama debe incluir las clases derivadas de las entidades del modelo de datos, sus atributos con tipos, operaciones principales, visibilidades y multiplicidades. También debe representar explícitamente las clases asociativas **RegistroAlimentacion** y **AsignacionEstanque**, debido a que resuelven las relaciones muchos a muchos exigidas para el modelo.



Figura 2: Diagrama de Clases UML del sistema AquaGest.

Para cumplir con la rúbrica de evaluación, cada clase del diagrama debe contener al menos dos operaciones, sus atributos deben incluir tipo de dato y visibilidad, y las relaciones deben reflejar las multiplicidades ya definidas en el modelo ER. De esta manera, el Diagrama de Clases UML mantiene coherencia con la perspectiva de datos y permite preparar la transición hacia los modelos funcionales y de comportamiento.

6. Modelo funcional: DFD y actividades UML

6.1. DFD Nivel 0: diagrama de contexto

El DFD Nivel 0, también denominado diagrama de contexto, representa a AquaGest como un único proceso central que interactúa con entidades externas. Este nivel permite delimitar el alcance del sistema y diferenciar los actores externos que envían información, reciben resultados o intercambian datos con la plataforma.

Para AquaGest, el proceso central se denomina *0 – Sistema AquaGest*. Las entidades externas identificadas son: Administrador, Técnico Acuícola, Sensores IoT, Módulo de IA, Operario de Producción, Operador de Maquinaria, Supervisor Técnico de Mantenimiento y Bodeguero. Cada entidad se conecta con el sistema mediante flujos de datos coherentes con los requisitos funcionales previamente definidos.

Tabla 13: Flujos de datos del 0.

Entidad externa	Flujo entrante a AquaGest	Flujo saliente de AquaGest
Administrador	Configuración de estanques, empleados, roles y parámetros generales.	Reportes operativos, reportes comparativos y alertas del sistema.
Técnico Acuícola	Registro de parámetros de agua, grameos, incidentes sanitarios y acciones correctivas.	Alertas de agua, alertas sanitarias e historial de monitoreo.
Sensores IoT	Lecturas de O ₂ , pH, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.	No aplica, debido a que los sensores actúan como fuente de datos de entrada.
Módulo de IA	Datos históricos, variables actuales del cultivo y registros productivos.	Predicciones, alertas tempranas y recomendaciones de cosecha.
Operario de Producción	Registro de siembra, alimentación diaria y consumo de insumos.	Raciones sugeridas, confirmaciones de registro y alertas operativas.
Operador de Maquinaria	Reporte de fallas de equipos o novedades de maquinaria.	Orden de trabajo o estado de atención de la novedad.
Supervisor Técnico de Mantenimiento	Registro y seguimiento de órdenes de mantenimiento.	Estado de órdenes, historial de mantenimiento y notificaciones.

Entidad externa	Flujo entrante a AquaGest	Flujo saliente de AquaGest
Bodeguero	Movimientos de inventario, entradas y salidas de insumos.	Alertas de stock mínimo y estado actualizado del inventario.

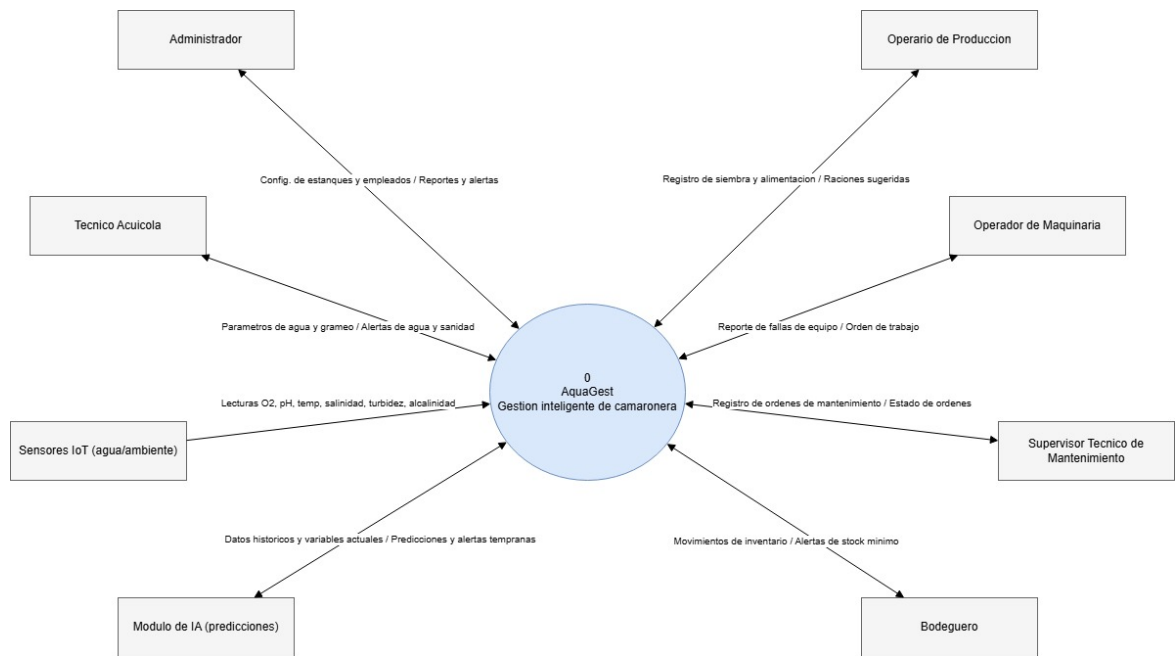


Figura 3: DFD Nivel 0: diagrama de contexto del sistema AquaGest.

6.2. DFD Nivel 1

El DFD Nivel 1 descompone el proceso central *Sistema AquaGest* en subprocesos internos. Para esta práctica se definieron ocho subprocesos, superando el mínimo solicitado de cinco subprocesos. Estos procesos se agrupan según los módulos funcionales del sistema y se relacionan con los requisitos funcionales RF-01 a RF-25.

Asimismo, el DFD Nivel 1 incorpora almacenes internos de datos que permiten representar la persistencia de información dentro del sistema. Estos almacenes se relacionan con estanques, siembras, grameos, parámetros de agua, alimentación, sanidad, empleados, inventario, mantenimiento, cosechas y predicción mediante IA.

Tabla 14: Subprocesos y almacenes internos del DFD Nivel 1.

Subproceso	RF que cubre	Almacenes que utiliza
1.0 Gestionar Estanques y Siembras	RF-01 a RF-08	D1 Estanques; D2 Siembras y Grameos.

Subproceso	RF que cubre	Almacenes que utiliza
2.0 Monitorear Parámetros del Agua	RF-09 a RF-11	D3 Parámetros de Agua; D10 Alertas de Agua.
3.0 Gestionar Alimentación	RF-12 a RF-14	D4 Alimentación; consulta D2 Siembras y Grameos.
4.0 Gestionar Sanidad	RF-15 y RF-16	D5 Historial Sanitario; consulta D2 Siembras y Grameos.
5.0 Gestionar Empleados y Tareas	RF-17 y RF-18	D6 Empleados y Tareas.
6.0 Gestionar Inventario y Mantenimiento	RF-19 a RF-21	D7 Inventario; D8 Mantenimiento.
7.0 Gestionar Cosechas y Reportes	RF-22 a RF-24	D9 Cosechas; consulta D1, D2, D4 y D7.
8.0 Predicción IA de Cosecha	RF-25	Consulta D2 Siembras y Grameos, D3 Parámetros de Agua y D9 Cosechas.

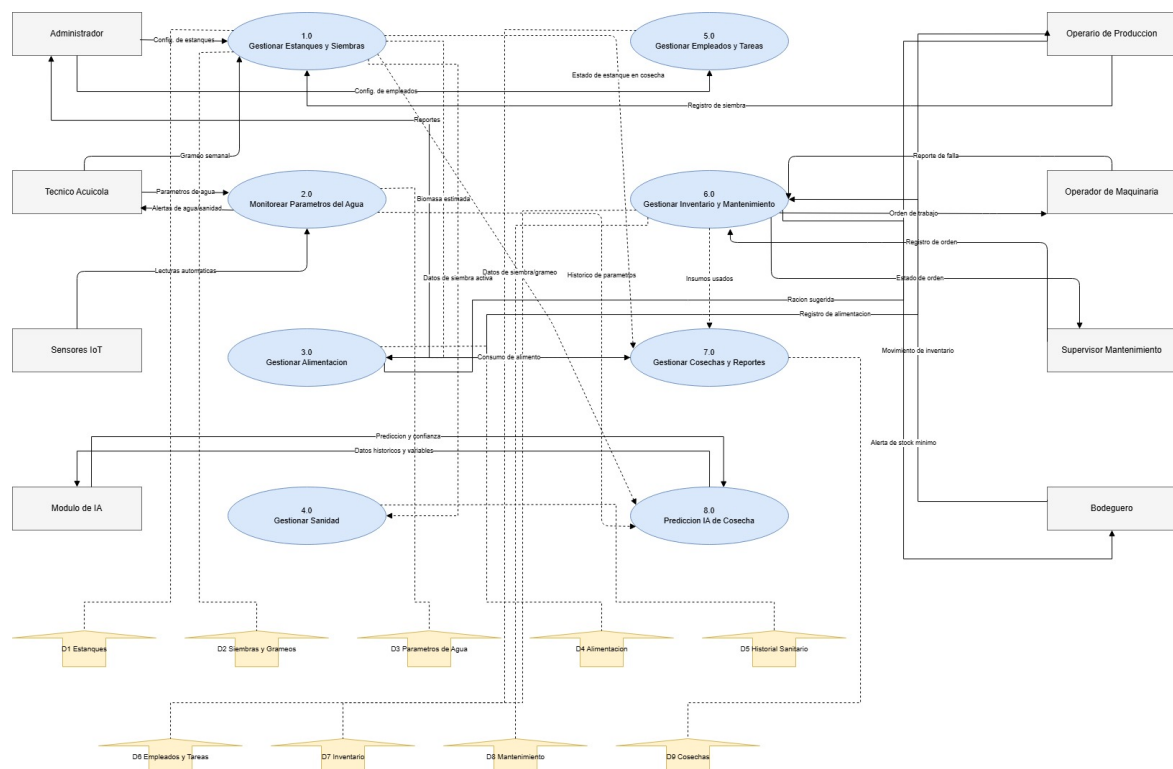


Figura 4: DFD Nivel 1: diagrama de nivel 1el sistema AquaGest.

6.3. DFD esencial del proceso principal

El DFD esencial representa la lógica del negocio sin enfocarse en detalles tecnológicos, interfaces, sensores específicos o dispositivos de captura. Para AquaGest, el proceso esencial seleccionado corresponde al ciclo productivo completo del cultivo, debido a que integra la secuencia principal de operación: siembra, monitoreo de agua, alimentación, sanidad y cosecha.

Este proceso se considera crítico porque sostiene los requisitos funcionales principales del sistema. Sin este flujo, AquaGest no lograría reemplazar de forma adecuada el registro manual actual ni aportar trazabilidad al proceso productivo de la camaronera.

Tabla 15: DFD esencial del proceso de negocio principal.

Evento o estímulo	Actividad esencial	Memoria que usa	Respuesta al entorno
Se decide iniciar una siembra.	E-A1 Iniciar ciclo productivo.	Crea M1; consulta M2.	Confirmación de siembra registrada.
Llega una lectura de parámetro de agua.	E-A2 Vigilar calidad del agua.	Lee y escribe M1.	Alerta de agua fuera de rango, cuando corresponda.
Se cumple el intervalo de grameo semanal.	E-A3 Evaluar crecimiento.	Lee y escribe M1.	Alerta de crecimiento insuficiente.
Llega el momento de alimentar.	E-A4 Suministrar alimentación.	Lee y escribe M1.	Ración diaria calculada y registrada.
Se observa un síntoma sanitario.	E-A5 Atender incidente sanitario.	Lee y escribe M1.	Alerta de mortalidad o tratamiento registrado.
El cultivo alcanza talla o peso objetivo.	E-A6 Ejecutar cosecha.	Lee M1; escribe M2.	Reporte de cosecha y rendimiento.

Las memorias esenciales utilizadas en este modelo son las siguientes:

- **M1 – Memoria del cultivo:** contiene el estado del cultivo, siembra, grameos, parámetros de agua, alimentación y sanidad. Se considera una sola memoria lógica porque todas estas actividades comparten el mismo dato de negocio: el cultivo vivo en curso.
- **M2 – Memoria de cosechas:** contiene el histórico de rendimiento por ciclo. Es consultada al iniciar un nuevo ciclo productivo y se actualiza cuando se ejecuta la cosecha.

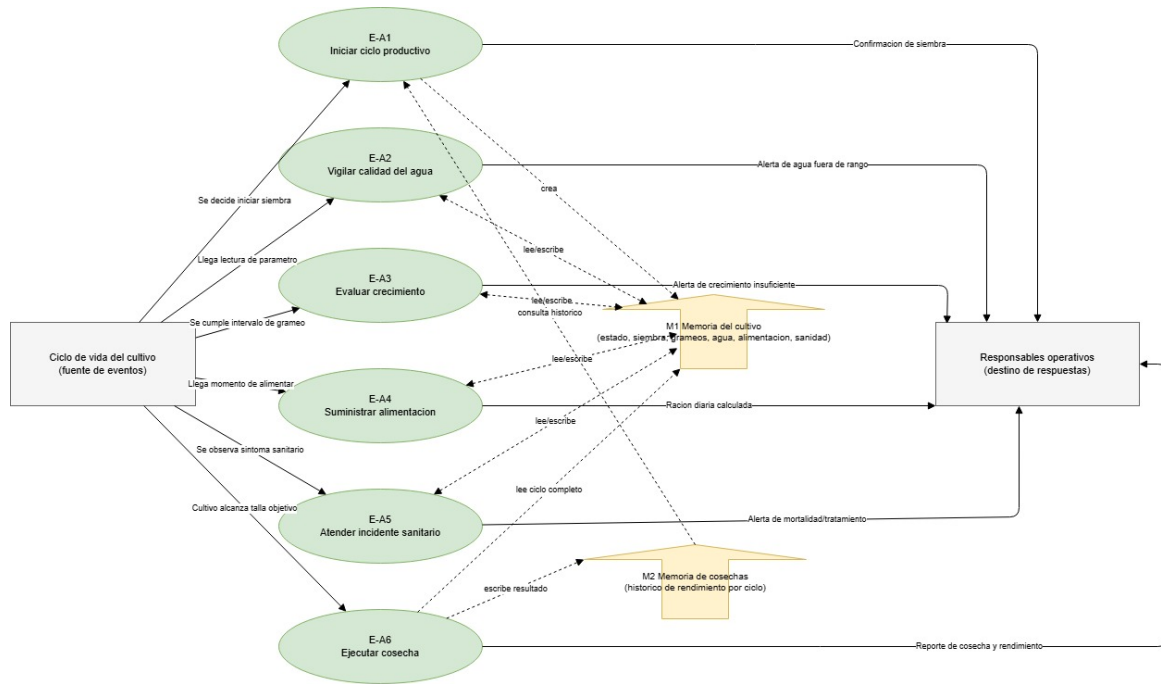


Figura 5: DFD Esencial: diagrama esencial del proceso principal del sistema AquaGest.

6.4. Balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1

El balanceo entre el DFD Nivel 0 y el DFD Nivel 1 permite verificar que los flujos externos identificados en el diagrama de contexto se conserven en la descomposición interna del sistema. En este sentido, el Nivel 1 no debe crear ni eliminar flujos externos sin justificación, sino redistribuirlos entre los subprocessos correspondientes.

En AquaGest, cada entidad externa mantiene los mismos flujos netos de entrada y salida definidos en el DFD Nivel 0. El DFD Nivel 1 únicamente reparte dichos flujos entre los subprocessos de gestión de estanques, monitoreo de agua, alimentación, sanidad, empleados, inventario, mantenimiento, cosechas, reportes y predicción mediante IA.

Tabla 16: Verificación de balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1.

Entidad externa	Flujo en Nivel 0	Subproceso equivalente en Nivel 1
Administrador	Configuración de estanques y empleados ↔ reportes y alertas.	1.0 y 5.0 reciben configuración; 7.0 genera reportes; 2.0, 4.0 y 6.0 generan alertas.
Técnico Acuícola	Parámetros de agua y grameo ↔ alertas de agua y sanidad.	1.0 recibe grameos; 2.0 recibe parámetros y genera alertas de agua; 4.0 gestiona alertas sanitarias.

Entidad externa	Flujo en Nivel 0	Subproceso equivalente en Nivel 1
Sensores IoT	Lecturas de O ₂ , pH, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad → sistema.	2.0 Monitorear Parámetros del Agua recibe las lecturas. No existe flujo de retorno, igual que en el Nivel 0.
Módulo de IA	Datos históricos y variables actuales ↔ predicciones y alertas tempranas.	8.0 Predicción IA de Cosecha recibe datos históricos y devuelve predicciones.
Operario de Producción	Registro de siembra y alimentación ↔ raciones sugeridas.	1.0 recibe registros de siembra; 3.0 recibe alimentación y devuelve ración sugerida.
Operador de Maquinaria	Reporte de fallas de equipo ↔ orden de trabajo.	6.0 Gestionar Inventario y Mantenimiento recibe fallas y genera orden de trabajo.
Supervisor Técnico de Mantenimiento	Registro de órdenes de mantenimiento ↔ estado de órdenes.	6.0 recibe órdenes de mantenimiento y devuelve estado actualizado.
Bodeguero	Movimientos de inventario ↔ alertas de stock mínimo.	6.0 recibe movimientos de inventario y genera alertas de stock mínimo.

Con base en esta revisión, se determina que el DFD Nivel 1 se encuentra balanceado con el DFD Nivel 0, debido a que conserva las entidades externas y sus flujos principales. Las diferencias observadas corresponden únicamente a la descomposición interna de procesos, lo cual es válido dentro del refinamiento funcional del modelo.

6.5. Diagrama de Actividades UML del caso de uso principal

El diagrama de actividades UML se desarrolla sobre el caso de uso principal *Registrar Parámetros del Agua*, debido a que este proceso se relaciona directamente con el monitoreo productivo, la generación de alertas y la toma de decisiones técnicas dentro de la camaronera. El flujo involucra tres responsabilidades principales: la captura del dato, la validación del sistema y la respuesta del técnico acuícola.

Para este diagrama se definen tres swimlanes: *Sensor IoT / Técnico Acuícola*, *Sistema AquaGest* y *Técnico Acuícola*. El primer carril origina el dato, el segundo valida, registra y evalúa el rango de los parámetros, y el tercero recibe la alerta y ejecuta la acción correspondiente cuando se requiere intervención humana.

El flujo inicia con el envío o registro de lecturas de parámetros. Posteriormente, el sistema valida el formato de los datos y ejecuta un fork para registrar en paralelo los parámetros pH, O₂, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad. Luego, un join sincroniza los registros y el sistema evalúa si algún valor se encuentra fuera del rango permitido. Si todos los valores son normales, el flujo termina con el dato almacenado. Si existe un valor fuera de rango, se genera una alerta y se notifica al técnico acuícola.

Finalmente, el diagrama debe incluir dos nodos de decisión: *¿Algún valor fuera de rango?* y *¿Requiere acción inmediata?*. También debe incorporar al menos un flujo de objeto, como *ParametroAgua fuera de rango* y *AlertaAgua*, debido a que estos objetos representan la información que pasa desde el sistema hacia la responsabilidad del técnico.

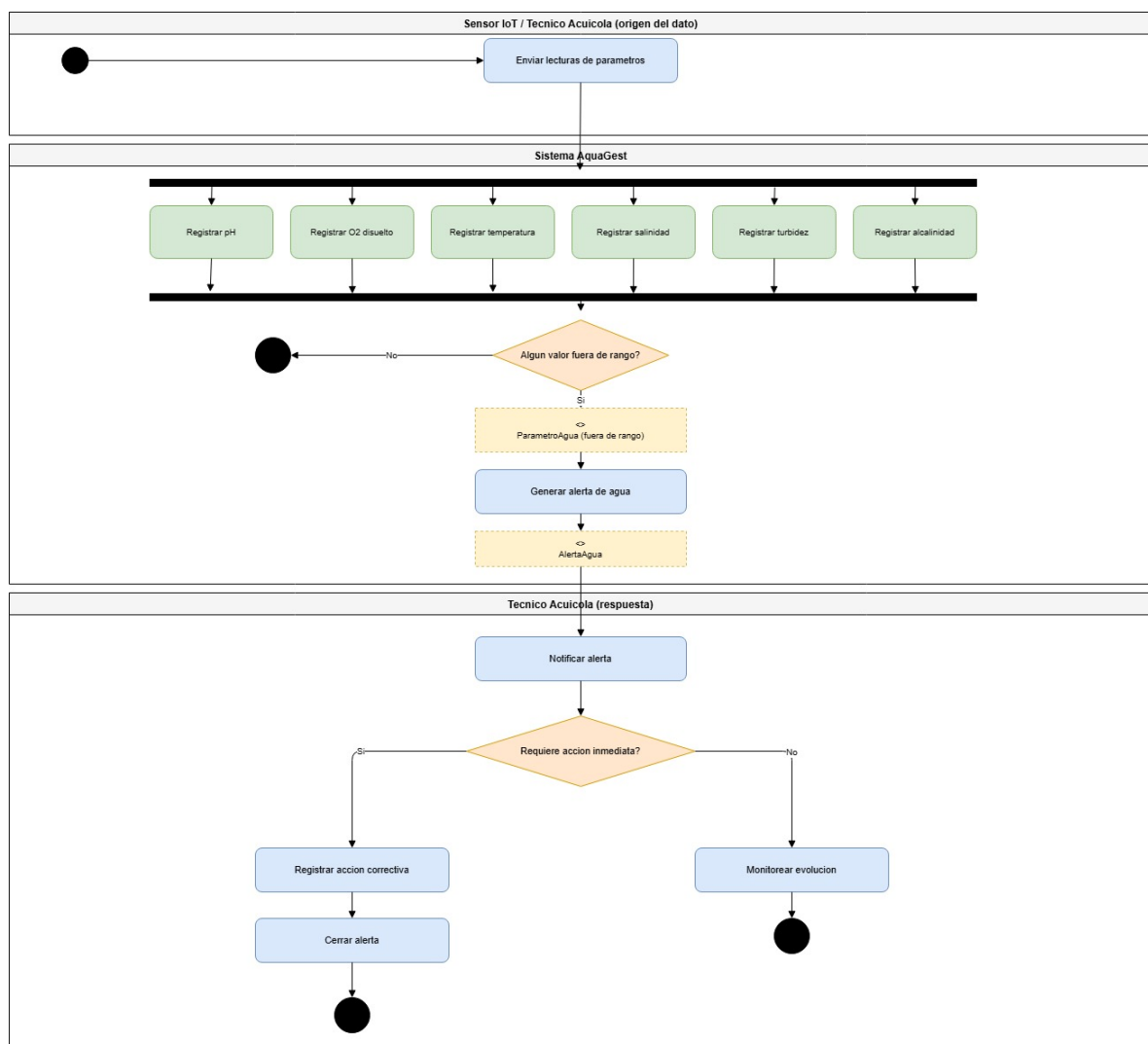


Figura 6: Diagrama de Actividades: diagrama de actividades del caso de uso principal del sistema AquaGest.